ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1. СОСТАВ АТОМНОГО ЯДРА. МАССЫ АТОМНЫХ ЯДЕР . ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ

Атомные ядра (нуклиды) состоят из протонов и нейтронов (нуклонов). Символическая запись атомного ядра любого химического элемента *X* имеет вид

$$^{A}_{Z}X,$$

где Z — зарядовое число, A — массовое число. Зарядовое число **Z,** — число протонов в ядре (совпадает с порядковым номером элемента *X* в периодической системе Д.И.Менделеева). Массовое число *A=Z+N* — суммарное число протонов *Z* и нейтронов *N* в ядре.

Изотопы — атомы, ядра которых имеют одинаковое число протонов Z и различное число нейтронов *N*.

Изобары — атомы, ядра которых имеют одинаковое •число нуклонов A и различное число протонов и нейтронов.

Избыток массы определяется выражением

$$\Delta = A_r - A$$

Энергия связи атомного ядра

$$E_{св} = \Delta m c^2,$$

где Δm — дефект массы ядра. Дефект массы ядра

$$\Delta m = Z m_p + (A - Z) m_n - m_A,$$

где m_p — масса покоя протона; m_n — масса покоя нейтрона; m_A — масса покоя ядра с массовым числом A.

Энергия связи ядра определяется также из соотношения:

$$E_b = (Z m_H + (A - Z) m_n - A_r(A,Z)) c^2$$

где Z — число протонов, (A. — Z) — число нейтронов, m_H — масса атома водорода, m_n — масса нейтрона, $A_r(A,Z)$ — масса ядра с массовым числом A и зарядом Z. Удельная энергия связиε равна –

$$\varepsilon_1 = E_b / A$$

Масса ядра и атома измеряется в атомных единицах массы (а.е.м.). За одну атомную единицу массы принимается 1/12 часть массы нейтрального атома углерода ^{12}C:

$$1\ а.е.м. = 1{,}6606 \cdot 10^{-24}\ г.$$

Энергия отделения нейтрона (энергия связи нейтрона) определяется соотношением

$$\varepsilon_n = (m_n + A_r(A-1,Z) - A_r(A,Z)) c^2$$

энергия отделения протона (энергия связи притона) определяется соотношением

$$\varepsilon_p = (m_p + A_r(A-1,Z-1) - A_r(A,Z)) c^2$$

Используются также понятия энергии отделения (связи) и некоторых других частиц, например α-частиц

$$\varepsilon_p = (A_r(^4He) + A_r(A-4,Z-2) - A_r(A,Z)) c^2$$

ТИПИЧНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Сколько протонов и сколько нейтронов содержат следующие изотопы:

$^{1}_{1}H;\ ^{3}_{1}H;\ ^{16}_{8}O;\ ^{40}_{19}K;\ ^{88}_{38}Sr;\ ^{89}_{38}Sr;\ ^{90}_{38}Sr;$

$^{133}_{55}Cs;\ ^{134}_{55}Cs;\ ^{137}_{55}Cs;\ ^{235}_{92}U;\ ^{238}_{92}U;\ ^{239}_{94}Pu;\ ^{241}_{94}Pu?$

2. Назвать (стабильные) изобары ядер с A = 15 и 13.
3. Зная постоянную Авогадро N_A, определить массу m_a нейтрального атома углерода ^{12}C и массу m, соответствующую углеродной единице массы.
4. Хлор представляет собой смесь двух изотопов с относительными атомными массами A_{r1} = 34.969 и A_{r2} = 36,966. Вычислить относительную атомную массу A_m хлора, если массовые доли w_1 и w_2 первого и второго изотопов соответственно равны 0,754 и 0,246.
5. Бор представляет собой смесь двух изотопов с относительными атомными массами A_{ra} = 10,013 и A_{rb}= 11,009. Определить массовые доли w_a и w_b первого и второго изотопов в естественном боре. Относительная атомная масса A_r бора равна 10,811.
6. Определить атомные номера, массовые числа и химические символы ядер, которые получатся, если в ядрах, ^{3}He, ^{7}Be, ^{15}O протоны заменить нейтронами, а нейтроны – протонами.
7. Какую часть массы нейтрального атома плутония составляет масса его электронной оболочки?
8. Углерод имеет два стабильных изотопа ^{12}C и ^{13}C. Вычислить среднюю атомную массу углерода в естественной смеси, зная процентное содержание в ней изотопа ^{12}C (98,90%) и атомную массу ^{13}C (13.003355 а.е.м.).
9. Атомная масса ^{20}Ne равна 19,992 а.е.м. Определить энергию связи ядра в МэВ.
10. Найти энергию возбуждения ядра ^{207}Pb, возникающего при захвате ядром ^{206}Pb нейтрона с пренебрежимо малой кинетической энергией.
11. Найти энергию, необходимую для разделения ядра ^{16}O на α-частицу и ядро ^{12}C, если известно, что энергии связи ядер ^{16}O, ^{12}C и ^{4}He равны соответственно 127,62, 92,16 и 28,30 МэВ.
12. Рассчитать энергию, которая выделяется при протекании реакции
$^7_3Li+^1_1H\rightarrow^4_2He+^4_2He$.